

MPC-MAP Assignment No. X - Report

Author: Marek Tatýrek

Date: 20.4.2026

Task 1

Nastavili jsme simulaci podle zadání a implementovali inicializaci v souboru `student_workspace.m`

Task 2

Implementovali jsme predikční krok v souboru `ekf_predict.m` a korekční krok v souboru `kf_measure.m`. Při implementaci jsme vycházeli z dostupných materiálů z přednášek.

Task 3

V tomto případě známe počáteční pozici, a můžeme si být plně jisti že robot je při inicializaci právě v této pozici. Toho využijeme při inicializaci sigma. K dosažení hladkého pohybu robota jsme ladili kovarianci procesního šumu a došli k následujícím hodnotám:

```
public_vars.kf.R = diag([0.0001, 0.0001, 0.0001]);
```

Výsledek můžeme vidět na obrázku 1

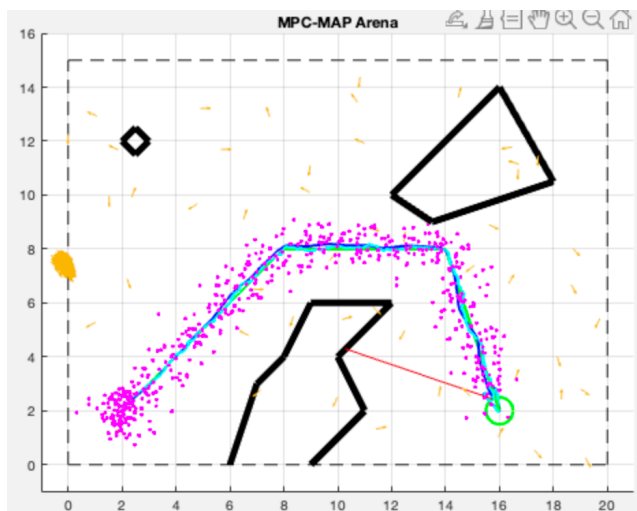


Figure 1 - Průjezd dráhou při známé inicializační poloze

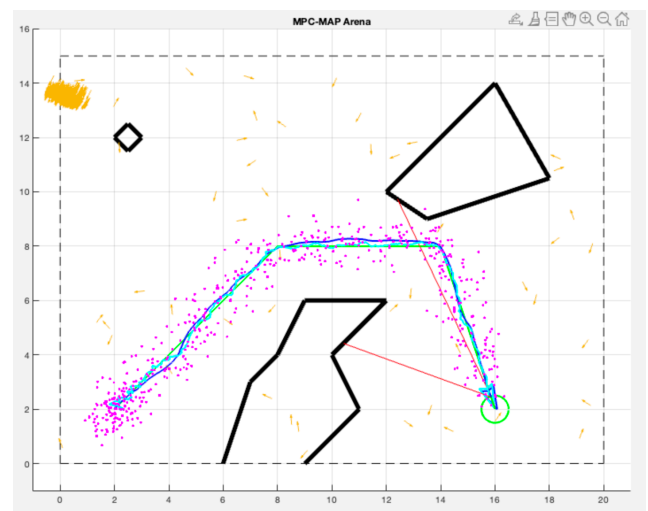


Figure 2 - Průjezd dráhou při neznámé inicializační poloze

Task 4

Naměřili jsme sérii dat, k tomu abychom určili přibližnou počáteční polohu, poté jsme pustili robota. Oproti výsledkům z předchozího tasku můžeme na obrázku 2 vidět jak se na začátku robot odchýlí z cesty. V případě na obrázku to není znatelné tolik, ale nastávají i případy kdy se robot na začátku odchýlí výrazněji. Detailní záběr startu vidíme na obrázku 3

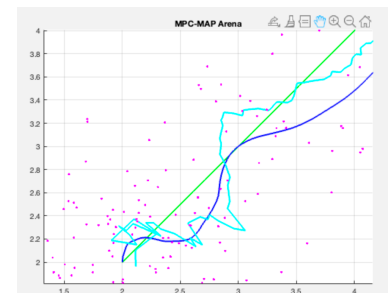


Figure 3 - Průjezd dráhou při neznámé inicializační poloze - detail